

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) Minggu 2

Sistem Digital - Kode Digital & Deteksi Kesalahan

Novalio Daratha
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Instruksi

Kerjakan soal-soal berikut secara mandiri atau dalam kelompok diskusi kecil di kelas. Soal disusun berdasarkan tingkat kesulitan Taksonomi Bloom (C1–C6). Alokasikan waktu pengerjaan sekitar 45–60 menit. Dosen/Asisten akan mendampingi proses pengerjaan.

Soal-Soal Latihan Diskusi

1. [C1 - Mengingat] Sebutkan tiga jenis pengklasifikasian kode digital yang sering digunakan di dalam sistem komputasi modern.
2. [C2 - Memahami] Pikirkan skenario komunikasi data antara mikrokontroler Arduino dan PC. Mengapa sistem perlu menyisipkan *Parity Bit* pada transmisi ASCII tersebut? Jelaskan dengan kalimat Anda sendiri.
3. [C3 - Menerapkan] Lakukan perhitungan untuk mengonversi:
 - (a) Biner Murni 101011_2 menjadi Kode Gray.
 - (b) Kode Gray 1101_2 menjadi Biner Murni.
4. [C4 - Menganalisis] Dua bilangan desimal $X = 35$ dan $Y = 27$ dijumlahkan dalam format BCD 8421.
 - (a) Tuliskan proses penjumlahan BCD secara bertahap.

-
- (b) Pada kolom penjumlahan mana koreksi $+6$ (0110_2) dibutuhkan? Analisis mengapa koreksi tersebut wajib dilakukan di kolom tersebut.

5. [C5 - Mengevaluasi] Sebuah sistem telemetri jarak jauh rentan terhadap derau (*noise*) elektromagnetik ekstrem yang dapat mengubah 2 bit data sekaligus secara serentak. Evaluasilah efektivitas penggunaan *Even Parity* pada sistem tersebut. Apakah masih direkomendasikan?
6. [C6 - Mencipta] Gambarkan skema rangkaian gerbang logika XOR sederhana untuk mengonversi data Biner 3-bit (B_2, B_1, B_0) menjadi Kode Gray 3-bit (G_2, G_1, G_0). (Gunakan persamaan $G_2 = B_2$, $G_1 = B_2 \oplus B_1$, $G_0 = B_1 \oplus B_0$).

Terus Berlatih!